(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208798093 U
(45)授权公告日 2019.04.26

(21)申请号 201821558210.2

(22)申请日 2018.09.21

(73)专利权人 湖北蔚蓝国际航空学校股份有限公司

地址 430070 湖北省武汉市东湖开发区珞瑜路佳园路光谷国际大厦A座24F

(72)发明人 程道华 况培

(74)专利代理机构 武汉臻诚专利代理事务所（普通合伙）42233

代理人 陈玉

(51)Int.Cl.

H04N 7/18(2006.01)
G01S 19/14(2010.01)
G01S 13/88(2006.01)
G01S 17/88(2006.01)

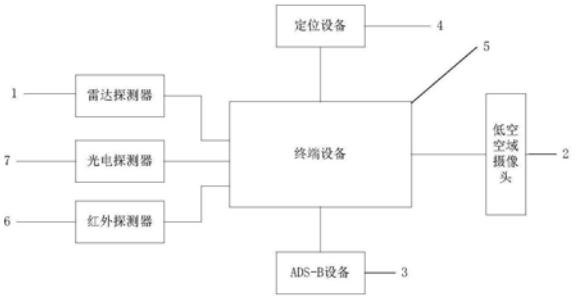
权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54)实用新型名称

一种低空空域飞行器监视装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种低空空域飞行器监视装置，其特征在于，包括多个低空空域摄像头、雷达探测器、ADS-B设备、定位设备、终端设备、红外探测器、和/或光电探测器，通过终端设备显示，系统操作人员可以对在本区域从事低空飞行活动的所有飞行器进行实时飞行态势的监视，并能够在此基础上提供飞行情报、空中交通管制、航行告警等综合性低空飞行保障服务，从而确保了低空空域监视子系统的安全和效率。



CN 208798093 U

1.一种低空空域飞行器监视装置，其特征在于，包括多个低空空域摄像头、雷达探测器、ADS-B设备、定位设备、终端设备、红外探测器、和/或光电探测器；其中：

所述雷达探测器，其与所述终端设备信号连接，用于探测50米至1000米低空空域的飞行目标，并获取的所述飞行目标的三维坐标信息和飞行速度；

所述红外探测器和/或光电探测器，其与所述终端设备信号连接，用于探测低于50米低空空域的飞行目标，并获取的所述飞行目标的三维坐标信息和飞行速度；

所述ADS-B设备，其与所述终端设备信号连接，用于从机载设备获取参数并向地面设备广播飞行器的飞行信息；

所述定位设备，其与所述终端设备信号连接，用于发送飞行器的定位数据；

所述低空空域摄像头，其设置于机场区域500米至2000米范围内，并与所述终端设备信号连接，用于拍摄低于1000米监控范围内的空域图像或视频；

所述终端设备，用于实时显示低空空域飞行器的态势。

2.如权利要求1所述的低空空域飞行器监视装置，其特征在于，所述定位设备为北斗卫星定位系统或GPS卫星定位系统。

3.如权利要求1所述的低空空域飞行器监视装置，其特征在于，所述低空空域摄像头沿机场边界布设，朝向机场内方向和/或机场外方向。

4.如权利要求3所述的低空空域飞行器监视装置，其特征在于，所述低空空域摄像头每200m～400m布设一台。

5.如权利要求1所述的低空空域飞行器监视装置，其特征在于，所述终端设备包括LED显示屏，所述LED显示屏用于实时显示低空空域飞行器的态势。

一种低空空域飞行器监视装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于监控装置领域，更具体地，涉及一种低空空域飞行器监视装置。

背景技术

[0002] 空域，如同地域和海域，是有限的自然资源。低空空域是空域的重要组成部分，是通用航空活动的主要空间。随着我国经济和社会发展，通用航空事业快速发展，对低空空域的使用需求与日俱增，合理且有效地使用低空空域，可以促进航空事业的发展，尤其是通用航空事业的发展，为经济建设、国防建设和社会发展产生积极影响。

[0003] 我国将海平面高度6000米之下称为中低空空域，更具体地，低空空域主要指的是1000米以下的飞行区域，其主要用作通用航空作业和转场飞行，具有非常大的实用意义。

[0004] 因此，急需建立低空空域飞行监视系统，以解决低空飞行实时监视、通信、信息化指挥调度等问题，从而保障低空空域飞行安全，进而推动低空空域的发展。

发明内容

[0005] 针对现有技术的以上缺陷或改进需求，本实用新型提供了一种低空空域飞行器监视装置，其目的在于为低空空域飞行器提供实时的监视、通信、信息化指挥调度服务，由此解决现有的低空空域缺少监视装置而导致的无法合理开放利用的技术问题。

[0006] 为实现上述目的，按照本实用新型的一个方面，提供了一种低空空域飞行器监视装置，其特征在于，包括多个低空空域摄像头、雷达探测器、ADS-B设备、定位设备、终端设备、红外探测器、和/或光电探测器；其中：

[0007] 所述雷达探测器，其与所述终端设备信号连接，用于探测50米至1000 米低空空域的飞行目标，并获取的所述飞行目标的三维坐标信息和飞行速度；

[0008] 所述红外探测器和/或光电探测器，其与所述终端设备信号连接，用于探测低于50米低空空域的飞行目标，并获取的所述飞行目标的三维坐标信息和飞行速度；

[0009] 所述ADS-B设备，其与所述终端设备信号连接，用于从机载设备获取参数并向地面设备广播飞行器的飞行信息；

[0010] 所述定位设备，其与所述终端设备信号连接，用于发送飞行器的定位数据；

[0011] 所述低空空域摄像头，其设置于机场区域500米至2000米范围内，并与所述终端设备信号连接，用于拍摄低于1000米监控范围内的空域图像或视频；

[0012] 所述终端设备，用于实时显示低空空域飞行器的态势。

[0013] 优选地，所述的低空空域飞行器监视装置，其飞行器的飞行信息包括：飞行器的位置、飞行器的飞行速度、飞行器的高度、飞行器的飞行趋势、飞行器的飞行轨迹。

[0014] 优选地，所述的低空空域飞行器监视装置，其定位设备为北斗卫星定位系统或GPS卫星定位系统。

[0015] 优选地，所述的低空空域飞行器监视装置，其低空空域摄像头沿机场边界布设，朝向机场内方向和/或机场外方向。

[0016] 优选地，所述的低空空域飞行器监视装置，其低空空域摄像头每 200m～400m布设一台。

[0017] 优选地，所述的低空空域飞行器监视装置，其终端设备包括LED显示屏，所述LED显示屏用于实时显示低空空域飞行器的态势。

[0018] 总体而言，通过本实用新型所构思的以上技术方案与现有技术相比，能够取得以下有益效果：

[0019] 本实用新型具备低空监视雷达、ADS-B监视数据及GPS、北斗卫星定位数据的融合处理实现有/无人机定位监视与通信，以ADS-B监视手段结合光电/红外探测器，并依托北斗系统获取精确的飞行位置，并将所有监控信息显示在终端设备上，从而具备较为完整的低空飞行器的导航定位、监视通信、业务处理和空域保障等能力，能够在此基础上提供飞行情报、空中交通管制、航行告警等综合性低空飞行保障服务。从而确保了低空空域监视子系统的安全和效率。

附图说明

[0020] 图1是本实用新型提供的低空空域飞行器监视装置结构框图；

[0021] 图2是本实用新型实施例1提供的低空空域飞行器监视装置终端设备显示器显示的监控图像。

[0022] 在所有附图中，相同的附图标记用来表示相同的元件或结构，其中：1-雷达探测器；2-低空空域摄像头；3-ADS-B设备；4-定位设备；5-终端设备；6-红外探测器；7-光电探测器。

具体实施方式

[0023] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。此外，下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

[0024] 本实用新型提供的低空空域飞行器监视装置，如图1所示：

[0025] 包括多个低空空域摄像头、雷达探测器、ADS-B设备、定位设备、终端设备、红外探测器、和/或光电探测器；其中：

[0026] 所述雷达探测器，其与所述终端设备信号连接，用于探测预设低空空域的飞行目标，并获取的所述飞行目标的三维坐标信息和飞行速度；更具体地，由于低空监视雷达受部署区域内的电磁环境影响较大，对于具有明显“低小慢”特征的低空飞行器的监视效果往往难以保证，因此，优选地，所述雷达探测器，用于探测50米至1000米低空空域的飞行目标，并获取的所述飞行目标的三维坐标信息和飞行速度，以保障监视效果；

[0027] 进一步地，所述的雷达探测器，优选为多波束相控阵雷达，其性能好，探测精度高，低空空域的识别范围越大，举例而言，当单台多波束相控阵雷达的探测精度是在45Km的范围内，可发现RCS<0.5㎡的低空目标，在10km 范围内可发现RCS<0.1㎡的飞行目标，由此，基于多波束雷达的性能设置低空空域，保证了识别效率，提高了识别的可靠性。以用于探测预设低空空域的飞行目标，并获取的所述飞行目标的三维坐标信息和飞行速度。

[0028] 所述红外探测器和/或光电探测器，其与所述终端设备信号连接，用于探测预设低空空域的飞行目标，并获取的所述飞行目标的三维坐标信息和飞行速度；更具体地，由于低空监视雷达采用的是电磁波反射原理，其受部署区域内的电磁环境影响较大，对于具有明显“低小慢”特征的低空飞行器的监视效果往往难以保证，因此，优选地，所述雷达探测器，用于探测50米至1000米低空空域的飞行目标，并获取的所述飞行目标的三维坐标信息和飞行速度，以保障监视效果，而低于50米的低空空域的飞行目标，若使用低空雷达探测器，则无法保证监视效果；而红外探测器和光电探测器，由于其利用的原理均是光反射，因此不受超低空空域电磁波辐射影响，对于具有明显“低小慢”特征的低空飞行器的监视效果可以保证，因此在超低空空域，更具体地，在低于50米的低空空域，仍然具体很强的探测识别能力，因此，所述的红外探测器和/或光电探测器，优选地，用于探测低于50米低空空域的飞行目标，并获取的所述飞行目标的三维坐标信息和飞行速度，以保证全部低空空域的飞行目标均可被准备的探测和监视。

[0029] 进一步地，当采用红外线波段光反射原理时，则选用红外探测器，优选为SAJ75-ABT-60，其通过发射红外线光波，并接收反射回来的红外线光波，从而判定飞机的位置，达到监视目的；当采用非红外线波段光反射原理时，则选用光电探测器，优选为光电倍增管或者光敏电阻和Si光电器件，其中，所述光电倍增管(例如RCA1P21)可以在探测紫外、可见和近红外区的辐射能量的光电探测器中，具有极高的灵敏度和极低的噪声，另外，光电倍增管还具有响应快速、成本低、阴极面积大等优点，因此，其一般用于测弱辐射而且响应速度要求较高的场合，如人造卫星的激光测距仪、光雷达等。

[0030] 当然，也可以根据实际需求，选用其他现有技术中的红外探测器或光电探测器，也可以同时使用红外探测器和光电探测器。

[0031] 所述ADS-B设备，其与所述终端设备信号连接，用于在低空空域内，从机载设备获取获取基于ADS-B(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast，广播式自动相关监视)机载设备，和/或机载综合数据通信网关发射的飞行目标的ADS-B飞行数据参数并向地面设备广播飞行器的飞行信息；优选地，所述的低空空域飞行器监视装置，其飞行器的飞行信息包括：飞行器的位置、飞行器的飞行速度、飞行器的高度、飞行器的飞行趋势、飞行器的飞行轨迹。

[0032] 应当理解的是，ADS-B设备统自身并不具备对飞行目标进行定位的能力，对飞行目标的定位是由其他设备完成的，而ADS-B设备仅负责把机载设备所采集到的飞行数据，比如方位和高度等信息传送到相关系统，以实现类似于雷达界面的监视功能。

[0033] 进一步地，所述ADS-B设备，可以是基于一般数据电台的ADS-B终端，在此不作限制。

[0034] 所述定位设备，其与所述终端设备信号连接，用于发送飞行器的定位数据；

[0035] 具体而言，由于定位系统可以保证在任意时刻，地球上任意一点都可以同时观测到卫星，以保证卫星可以采集到该观测点的经纬度和高度，以便实现导航、定位、授时等功能。这可以用来引导飞机安全、准确地沿着选定的路线，准时到达目的地。而定位装置能够提供如下信息：(1)坐标 (Coordinate)，有二维和三维两种表示方式；(2)路标(Landmarkorwaypoint)，这是GPS内存的一个坐标值；(3)路线(Route)，路线是GPS内存中存储的一组数据，包括一个起点和一个终点的坐标，还可以包括若干中间点的坐标，每两个坐

标之间的线段叫一条腿;(4)前进方向(Heading),GPS没有指北针的功能,静止不动时是不知道方向的;(5) 导向(Bearing);(6)日出日落时间(Sunset/raisetime);(7)足迹线(Plottrail)。飞行器能够接收上述信息,并基于上述信息完成定位、导航等功能。

[0036] 进一步地,现有的定位设备包括并不限于:全球定位系统(GPS)、格洛纳斯系统、伽利略系统、北斗系统,优选地,所述的低空空域飞行器监视装置,其定位设备为北斗卫星定位系统或GPS卫星定位系统,即可用于发送飞行器的定位数据。

[0037] 所述低空空域摄像头,其设置于机场区域500米至2000米范围内,并与所述终端设备信号连接,用于拍摄低于1000米监控范围内的空域图像或视频;优选地,所述低空空域摄像头沿机场边界布设,朝向机场内方向和/ 或机场外方向,每200m～400m布设一台。

[0038] 进一步地,所述的低空空域摄像头,需要具体高清摄像功能,因此,优选为采用G723.1/6.3kbps压缩算法,支持双向音频,清晰度可以达到 720TVL的广播级图像画质的高清摄像头,例如海康威视ECU-3XXX高清摄像头。

[0039] 所述终端设备,用于实时显示低空空域飞行器的态势;优选地,所述终端设备包括显示器和处理器,所述显示器优选为LED显示屏,以用于实时显示低空空域飞行器的态势,更具体地,所述LED显示屏为三星显示屏、索尼显示屏、夏普显示屏等任意市面上现有的LED显示屏;所述处理器包括云计算中心,所述云计算中心提供强大的实时计算通航信息化运行管理能力,可以允许各种复杂的算法在多维空间(包括空域,飞行器位置,飞行器性能,飞行器意愿,多飞行器相互关系)进行计算,优选地,所述云计算中心对接收到的实时多维数据进行计算并将结果传输至所述显示器,以期为在各阶段运动的飞行器提供实时监视与即时调整。

[0040] 本实用新型提供的低空空域飞行器监视装置,能够通过上述的监视设备获取服务范围内航空器的飞行态势信(包括位置、速度和飞行轨迹等)。通过在监视席位上配置的终端设备,系统操作人员对在本区域从事低空飞行活动的所有飞行器,进行实时飞行态势的监视。

[0041] 以下结合具体实施例作进一步说明:

[0042] 本实用新型提供的低空空域飞行器监视装置,如图1所示:

[0043] 包括多个低空空域摄像头、雷达探测器、红外探测器、光电探测器、 ADS-B设备、定位设备以及终端设备;其中:

[0044] 所述雷达探测器,优选为多波束相控阵雷达,其与所述终端设备信号连接,用于探测50米至1000米低空空域的飞行目标,并获取的所述飞行目标的三维坐标信息和飞行速度,以保障监视效果;

[0045] 所述红外探测器,优选为SAJ75-ABT-60红外探测器,其与所述终端设备信号连接,用于探测低于50米低空空域的红外线波段飞行目标,并获取的所述飞行目标的三维坐标信息和飞行速度,以保证全部低空空域的飞行目标均可被准备的探测和监视。

[0046] 所述光电探测器,优选为RCA1P21光电探测器,其与所述终端设备信号连接,用于探测低于50米低空空域的非红外线波段飞行目标,并获取的所述飞行目标的三维坐标信息和飞行速度,以保证全部低空空域的飞行目标均可被准备的探测和监视。

[0047] 所述ADS-B设备,优选为基于一般数据电台的ADS-B终端,其与所述终端设备信号连接,用于在低空空域内,从机载设备获取获取基于ADS-B(Automatic Dependent

Surveillance-Broadcast,广播式自动相关监视)机载设备,和/或机载综合数据通信网关发射的飞行目标的ADS-B飞行数据参数并向地面设备广播飞行器的飞行信息;优选地,所述的低空空域飞行器监视装置,其飞行器的飞行信息包括:飞行器的位置、飞行器的飞行速度、飞行器的高度、飞行器的飞行趋势、飞行器的飞行轨迹。

[0048] 所述定位设备,优选为GPS卫星定位系统,其与所述终端设备信号连接,用于发送飞行器的定位数据;

[0049] 所述低空空域摄像头,优选为海康威视ECU-3XXX高清摄像头,其设置于机场区域500米至2000米范围内,并与所述终端设备信号连接,用于拍摄低于1000米监控范围内的空域图像或视频;优选地,所述低空空域摄像头沿机场边界布设,朝向机场内方向和/或机场外方向,每300m布设一台。

[0050] 所述终端设备,用于实时显示低空空域飞行器的态势;优选地,所述终端设备包括显示器和处理器,所述显示器优选为三星LED显示屏,以用于实时显示低空空域飞行器的态势,所述处理器包括云计算中心,所述云计算中心提供强大的实时计算通航信息化运行管理能力,可以允许各种复杂的算法在多维空间(包括空域,飞行器位置,飞行器性能,飞行器意愿,多飞行器相互关系)进行计算,优选地,所述云计算中心对接收到的实时多维数据进行计算并将结果传输至所述显示器,以期为在各阶段运动的飞行器提供实时监视与即时调整。

[0051] 本实施例中提供的低空空域飞行器监视装置,如图2所示,所述终端设备接收所述低空空域雷达探测器探测到的50米至1000米低空空域的飞行目标信息,及SAJ75-ABT-60红外探测器和RCA1P21光电探测器探测到的低于50米的低空空域的飞行目标信息,并同步接收该飞行目标的ADS-B设备的ADS-B数据,依托GPS卫星定位系统获取的精确的飞行位置信息,以及海康威视ECU-3XXX高清摄像头获取的飞行目标高清图像信息,从而形成飞行目标的精准目标信息和飞行数据信息(即飞行器的位置、飞行器的飞行速度、飞行器的高度、飞行器的飞行趋势、飞行器的飞行轨迹),系统操作人员可在所述终端设备的LED显示屏上实施监控飞行目标的位置、高度和飞机参数,以此形成监视区域的低空空域态势图;从而使所述监视装置具备较为完整的低空飞行器的导航定位、监视通信、业务处理和空域保障等能力,能够在此基础上提供飞行情报、空中交通管制、航行告警等综合性低空飞行保障服务,进而确保了低空空域监视子系统的安全和效率。

[0052] 本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

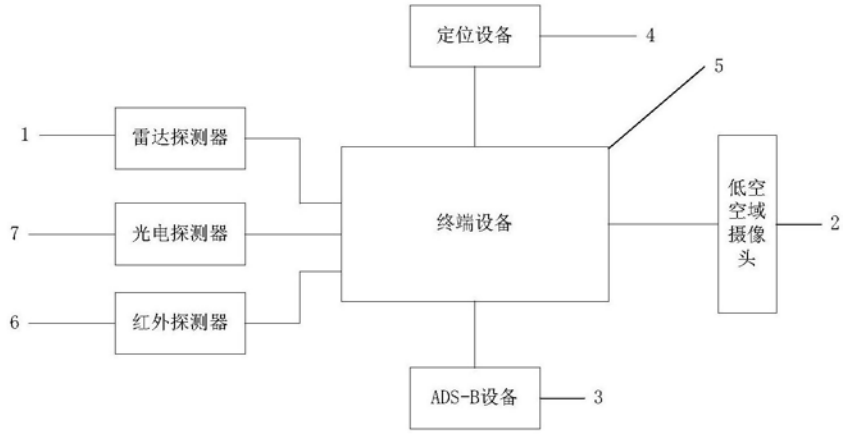

定位设备
4
5
1
雷达探测器
7
光电探测器
6
红外探测器
终端设备
低空空域摄像头
2
ADS-B设备
3

图1

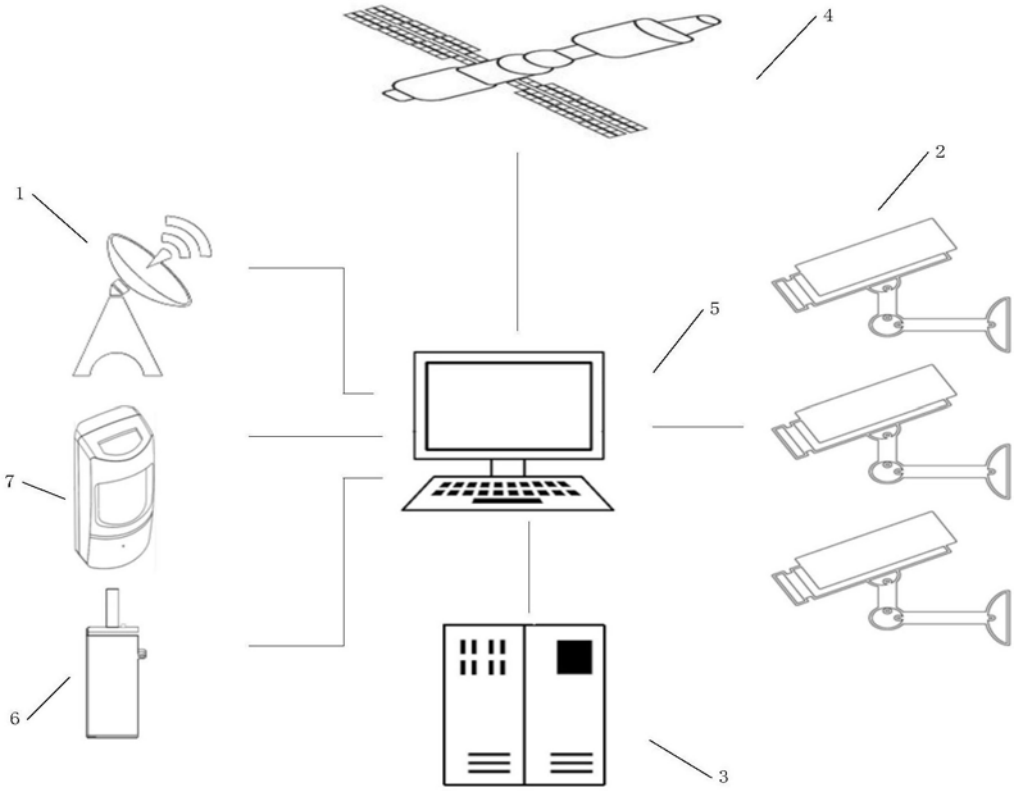

4
2
1
5
7
6
3

图2